

Infrastructure système & support utilisateur — Musée du Palais Lumière

Domaine Active Directory, partages par service, GPO, profils itinérants, postes visiteurs verrouillés et helpdesk GLPI.

CONTEXTE

Projet AP · BTS SIO 1

DOMAINE

musee.local

SERVEURS

Windows Server 2022 ·
Ubuntu

SERVICES

4 (Admin, RH,
Marketing, Technique)

01 Objectif et périmètre

Le musée du Palais Lumière (Évian) a besoin d'un réseau centralisé pour ses collaborateurs répartis en quatre services, de postes en libre-service sécurisés pour les visiteurs et d'un outil de suivi des incidents. Cette fiche décrit l'infrastructure mise en place et la façon de la reproduire.

Besoin	Solution mise en place
Authentification centralisée	Contrôleur de domaine Active Directory musee.local (SRV-AD01)
Partage de fichiers par service	Dossiers partagés + droits NTFS par groupe de sécurité
Accès automatique aux ressources	GPO de mappage de lecteurs réseau filtrées par groupe
Mobilité des collaborateurs	Profils itinérants stockés sur le serveur
Postes visiteurs sûrs	OU dédiée + GPO de restrictions (kiosque)
Gestion des incidents	GLPI 10 sur Ubuntu (Apache, MariaDB, PHP) avec catégories ITIL

02 Architecture

Machine	Système	Rôles
SRV-AD01	Windows Server 2022 (interface graphique)	AD DS, DNS, DHCP, serveur de fichiers, GPO, RSAT, impression
SRV-GLPI	Ubuntu Server	Apache 2, MariaDB, PHP, GLPI 10.0.14
Postes collaborateurs	Windows 10/11 Pro	Membres du domaine, profils itinérants, lecteurs mappés
Postes visiteurs (×3)	Windows 10/11 Pro	OU « Postes Visiteurs », GPO de restriction

CHOIX D'ARCHITECTURE

Pour une structure de moins de 25 postes, un serveur unique qui porte AD, DNS, DHCP et fichiers reste la solution la plus simple à maintenir. Au-delà de 25 postes, on sépare DHCP et fichiers sur un second serveur ; au-delà de 100, chaque rôle a sa propre VM. Hyper-V, RDS et Exchange ne sont pas installés sur le contrôleur de domaine pour préserver sa stabilité.

03 Création de la VM sur la ferme de serveurs

- 1 Se connecter au client vSphere HTML5 de la ferme (172.31.0.20) avec son compte SLABxx@sio.stmichel.
- 2 Créer la VM en respectant les règles de nommage : préfixe SLABxx_ (ex. SLABxx_Windows_Serveur), réseau privé 192.168.xx.y.
- 3 Monter l'ISO : depuis la console distante VMware Workstation, *Settings* > *CD/DVD* > *Local client* > *Use ISO image file*.
- 4 Installer Windows Server 2022 avec l'expérience de bureau.

04 Active Directory

4.1 Installation du rôle AD DS

- 1 Gestionnaire de serveur > *Ajouter des rôles et fonctionnalités* > installation basée sur un rôle.
- 2 Cocher **Services de domaine Active Directory** et accepter les fonctionnalités associées (le DNS s'installe avec).
- 3 Cocher « Redémarrer automatiquement si nécessaire » puis *Installer*.

4.2 Promotion en contrôleur de domaine

Paramètre	Valeur
Opération	Ajouter une nouvelle forêt
Domaine racine	musee.local
Nom NetBIOS	MUSEE (généré automatiquement)
Options	Serveur DNS coché ; chemins NTDS et SYSVOL par défaut
Mot de passe DSRM	Mot de passe fort, conservé dans le coffre de l'équipe (non publié)

Après le redémarrage, la console *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* permet de créer les comptes, groupes et unités d'organisation.

4.3 Groupes, utilisateurs et affectations

Quatre groupes de **sécurité** à portée **globale** : Groupe_Administration, Groupe_RH, Groupe_Marketing, Groupe_Technicien.

Chaque utilisateur est créé avec un identifiant au format *initiale + nom* (ex. Andrée Chedid > achedid), un mot de passe temporaire à changer à la première connexion, puis ajouté à son groupe (*clic droit* > *Ajouter à un groupe*).

05 Partages par service et droits NTFS

- 1 Créer C:\Partages\ avec un sous-dossier par service : Administration, RH, Marketing, Technicien.
- 2 *Propriétés* > *Partage* > *Partage avancé* : partager le dossier, supprimer « Tout le monde », ajouter le groupe du service.
- 3 *Onglet Sécurité* : contrôle total pour le groupe du service, lecture seule pour les autres groupes.

Partage	Contrôle total	Lecture seule	Lecteur
\\SRV-AD01\Administration	Groupe_Administration	RH, Marketing, Technicien	Z:

\\SRV-AD01\RH	Groupe_RH	Administration, Marketing, Technicien	Y:
\\SRV-AD01\Marketing	Groupe_Marketing	Administration, RH, Technicien	L:
\\SRV-AD01\Technicien	Groupe_Technicien	Administration, RH, Marketing	S:

06 GPO de lecteurs réseau

Une GPO (Group Policy Object) applique automatiquement un paramètre à tous les utilisateurs ou postes concernés dès leur connexion au domaine. Ici, elle monte le dossier du service comme lecteur réseau.

- 1 `gpmc.msc` > clic droit sur `musee.local` > *Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici* (ex. « Lecteurs Réseau Administration »).
- 2 *Configuration utilisateur* > *Préférences* > *Paramètres Windows* > *Mappages de lecteurs* > *Nouveau* > *Lecteur mappé*.
- 3 Action **Mettre à jour**, chemin `\\SRV-AD01\Administration`, lettre **Z:**, case « Reconnecter » cochée.
- 4 Onglet *Commun* > **Ciblage au niveau de l'élément** > groupe de sécurité `Groupe_Administration`.
- 5 Répéter pour chaque service avec sa lettre (voir tableau ci-dessus).

TEST

Connexion avec `MUSEE\achedid` : le lecteur Z: pointant vers `\\SRV-AD01\Administration` apparaît automatiquement dans l'explorateur.

07 Profils itinérants

- 1 Créer `C:\Profils` et le partager sous le nom `Profils$` (le \$ masque le partage dans le voisinage réseau).
- 2 Autorisations du partage : supprimer « Tout le monde », ajouter *Utilisateurs authentifiés* avec Modifier + Lecture.
- 3 Dans chaque compte AD, onglet *Profil* : chemin `\\SRV-AD01\Profils$\%username%`.

TEST

Créer un fichier sur le bureau et changer le fond d'écran, se déconnecter, se reconnecter depuis un autre poste : le bureau et les documents sont identiques.

08 Intégration d'un poste au domaine

Prérequis : Windows 10/11 **Pro**, même réseau que le serveur, SRV-AD01 joignable (`ping SRV-AD01`).

- 1 `ncpa.cpl` > carte réseau > IPv4 > DNS préféré = adresse IP de SRV-AD01.
- 2 Vérifier la résolution : `nslookup musee.local` doit renvoyer l'IP du serveur.
- 3 `sysdm.cpl` > *Modifier* > Domaine : `musee.local` > identifiants d'un administrateur du domaine.
- 4 Message « Bienvenue dans le domaine `musee.local` », redémarrage, puis connexion via *Autre utilisateur* avec `MUSEE\identifiant`.

09 Postes visiteurs en libre-service

Les trois postes visiteurs sont placés dans une OU **Postes Visiteurs** à laquelle est liée la GPO `GPO_Visiteur_Restrictions`.

Restriction	Chemin dans l'éditeur de GPO	Pourquoi
Interdire le Panneau de configuration	Config. utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration	Éviter les modifications système
Supprimer le Gestionnaire des tâches	... > Système > Options Ctrl+Alt+Suppr	Empêcher l'arrêt des processus
Empêcher l'accès au lecteur C:	... > Composants Windows > Explorateur de fichiers	Protéger le système de fichiers
Ouvrir le site du musée au démarrage	Script ou raccourci d'ouverture de session	Accès direct au contenu visiteur
Déconnexion après inactivité	Écran de veille protégé / script de fermeture de session	Libérer le poste pour le visiteur suivant

10 Helpdesk GLPI

10.1 Installation (Ubuntu, Apache, MariaDB, PHP)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql php-xml php-mbstring \
php-curl php-gd php-intl php-ldap php-imap unzip wget
```

```
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpi;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot_de_passe_fort>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.14/glpi-10.0.14.tgz
tar -xzf glpi-10.0.14.tgz && sudo mv glpi /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

```
# /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.musee.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi
    <Directory /var/www/html/glpi>
        AllowOverride All
    </Directory>
</VirtualHost>

sudo a2ensite glpi.conf && sudo a2enmod rewrite && sudo systemctl reload apache2
```

L'assistant web (`http://<IP>/glpi`) crée les tables avec la base `glpi` et le compte `glpiuser`.

SÉCURITÉ

Les comptes par défaut `glpi`, `tech`, `normal` et `post-only` ont des mots de passe connus : ils sont modifiés ou désactivés dès la fin de l'installation, et le fichier `install/install.php` est supprimé.

10.2 Catégories ITIL

Configuration › Intitulés › Assistance › Catégories ITIL :

Catégorie	Exemples
Réseau	Pas d'internet, câble débranché, VLAN incorrect, DHCP
Poste utilisateur	Clavier, PC qui plante, démarrage lent
Accueil / Billetterie	PC d'accueil, scanner de billets
Librairie	Imprimante, postes visiteurs
Sécurité / Caméras	Perte d'image, écran noir
Site web	Site du musée inaccessible
Autre	Demandes non classées

10.3 Comptes et profils

Administration › Utilisateurs › Ajouter pour chaque collaborateur (nom, prénom, identifiant identique à l'AD, adresse `prenom.nom@musee.local`), puis rattachement à un groupe GLPI par service.

Profil GLPI	Droits
Self-Service	Créer et suivre ses propres tickets
Technicien	Prendre en charge, traiter et clôturer les tickets
Super-Admin	Administration complète de la plateforme

11 Bilan

1 domaine AD opérationnel	4 services avec partage et lecteur dédiés	3 postes visiteurs verrouillés	7 catégories ITIL dans GLPI
-------------------------------------	--	--	---------------------------------------

La conformité de chaque fonctionnalité est vérifiée dans le **PV de recette** associé (accès par service, profils itinérants, restrictions visiteurs, remontée des tickets GLPI).